ANALYSE IND PENDANTE & BENCHMARK D'APPROVISIONNEMENT

Quel serveur pour rapatrier l'hyperviseur ?

Analyse construite de z ro, sans reprendre les conclusions de l' tude initiale : lecture de l'existant, dimensionnement, quatre recommandations HPE, alternatives constructeurs, circuits d'achat et budget complet.

Pour	**Jad Direction G n rale**
Objet	Acquisition d'une plateforme serveur pour rapatrier l'infrastructure h berg e chez Online / Scaleway
Hyperviseur cible	**Proxmox VE** + Proxmox Backup Server
P rim tre	Benchmark de 9 configurations, 4 constructeurs, 4 circuits d'achat
Statut des prix	Relev s publics du 5 novembre 2026 et estimations encadr es **aucun prix ferme sans devis**
D cision attendue	Validation de l'architecture cible, de l'enveloppe et du lancement de l'appel devis
Date	5 novembre 2026

La conclusion en quatre lignes

Le besoin r el n'est pas de la puissance de calcul mais de la **m moire et du stockage** : 128 Go et 2 To utiles constituent le plancher technique.
La recommandation principale est le **HPE DL325 Gen11 en 128 Go** (8 900 HT mat riel), avec le **DL325 Gen12** en option de p rennit et le **DL380 Gen10 reconditionn** en n ud secondaire uniquement.
Le projet complet, rendu Libreville et sauvegard , co te **21 300 HT en ann e 1 et 33 000 HT sur 5 ans** soit deux trois fois le prix du serveur affich .

1. Synth se pour la Direction G n rale

Cette note ne reprend pas les conclusions de l' tude initiale : elle reconstruit l'analyse depuis les mesures de l'existant, puis compare neuf configurations chez quatre constructeurs et quatre circuits d'achat. Les prix sont des ordres de grandeur encadr s, destin s positionner une enveloppe pas des offres fermes.

128 Go	2 To	8 900	21 300
m moire minimale retenue	stockage utile minimal	mat riel recommand (HT)	projet complet ann e 1 (HT)

Cinq conclusions

- **Le CPU n'est pas le sujet.** 15 % d'occupation, 8 c urs suffiraient. On retient 12 16 c urs pour la marge cinq ans, pas pour la charge actuelle.
- **La m moire d cide.** 64 Go 88 % de charge : le plancher d fendable est 128 Go. Toute offre 64 Go doit tre cart e du r le d'h te principal.
- **Le stockage doit tre exprim en capacit utile**, pas en capacit brute : 2 1,92 To en RAID1 donnent 1,92 To utiles et non 3,84 To.
- **Proxmox supprime le co t par c ur** : la licence est factur e par socket (550 /an en Standard). Le choix du processeur redevient purement technique.
- **Le prix du serveur n'est pas le co t du projet** : r seau, onduleur, sauvegarde, fret, douane et migration ajoutent 40 50 % la facture.

Ce que la Direction G n rale doit arbitrer

Trois d cisions, dans cet ordre : **(1)** accepte-t-on d'investir 21 300 HT en ann e 1 plut t que 9 200 ? **(2)** accepte-t-on un serveur unique en local, donc un point de d faillance unique, avec sauvegarde hors site ? **(3)** quel horizon d'exploitation vise-t-on 3 ans (reconditionn) ou 7 ans (neuf) ?

Tableau de bord du projet

Poste	Montant HT	Part du projet	Commentaire
Serveur quip (128 Go, 2 1,92 To + rechange) et rails	10 126	48 %	Prix march relev , confirmer par devis
R seau 10 GbE + onduleur	2 000	9 %	Sans eux, le serveur ne fonctionne pas
Licences Proxmox + PBS (3 ans)	3 330	16 %	550 /an + 560 /an
Sauvegarde hors site (3 ans)	900	4 %	La meilleure police d'assurance du projet
Fret, douane, transitaire	2 425	11 %	20 % du mat riel syst matiquement oubli
Int gration, migration, documentation	2 500	12 %	Bascule, adresses IP, DNS, certificats
Total ann e 1	**21 300**	**100 %**	**14,0 M FCFA** (1 = 655,957 FCFA)

Tableau 1 Co t complet du projet en ann e 1.

2. M thode, hypoth ses et limites

Comment cette analyse est construite

Quatre tapes, dans cet ordre : **(a)** lecture critique des mesures de l'existant et v rification du bien-fond du dimensionnement ; **(b)** d finition de r gles de dimensionnement explicites (pas de reproduction l'identique) ; **(c)** comparaison de neuf configurations selon une grille pond r e de sept crit res ; **(d)** chiffrage du co t complet, y compris les postes hors mat riel et le co t de location actuel.

Crit re	Poids	Ce qu'il mesure
Performance CPU utile	15 %	C urs fr quence, mais aussi nombre de c urs r ellement disponibles pour les VM
M moire : capacit + extensibilit	20 %	Capacit livr e et possibilit d'extension future sans remplacer les barrettes
Stockage : baies, NVMe, RAID	15 %	Nombre de baies, type de disques (NVMe/SAS), niveau RAID, contr leur
R seau / I-O	10 %	Ports 10 GbE natifs, emplacements OCP et PCIe disponibles
P rennit & g n ration	15 %	G n ration, horizon de support, disponibilit des pi ces dans 5 ans
Support & garantie	10 %	Garantie constructeur, d lais, couverture sur site au Gabon
Prix d'acquisition	15 %	Prix d'acquisition rapport au service rendu

Tableau 2 Grille d' valuation pond r e (7 crit res, 100 points).

Ce que cette note ne traite pas

- **La haute disponibilit mat rielle** (deux n uds avec red marrage automatique des VM) : elle doublerait l'investissement mat riel et suppose un budget sup rieur 25 k . La parade retenue ici est la sauvegarde, pas la redondance.
- **Les applications elles-m mes** : aucune revue des performances applicatives n'est faite ; un d faut de conception (requ tes non optimis es, absence de cache) ne se corrige pas avec un serveur.
- **La conduite du changement** : la migration des VM, le changement d'adresses IP et la communication aux utilisateurs sont budg t s en prestation, pas d taill s ici.

Limites assumer

Les prix des configurations non relev es publiquement sont des **estimations** construites par analogie (socle + options). Elles servent comparer des ordres de grandeur, pas engager une d pense. Deux chiffres doivent tre obtenus avant toute d cision : la **facture de location actuelle** (montant mensuel HT) et le **devis ferme 128 Go** sur la configuration retenue.

3. Partir de l'existant : lire les chiffres correctement

Les mesures disponibles d crivent une plateforme satur e en m moire et en stockage, avec un processeur largement disponible. Elles sont suffisantes pour d cider du sens de l'investissement, mais insuffisantes pour dimensionner au gigaoctet pr s d'o les mesures compl mentaires propos es.

Indicateur	Valeur	Ce qu'elle prouve	Ce qu'elle ne dit pas	Mesure ajouter
CPU moyen	15 %	Le processeur n'est pas la contrainte	Ni les pics, ni le temps d'attente des VM (%ready / steal)	Percentile 95 et pics sur 30 jours
RAM	88,4 %	La m moire est le premier goulot	La r partition entre VM, la surallocation, l'effet du cache	Consommation par VM, RAM allou e vs utilis e
Disque	89,9 %	Le stockage est le second goulot	Les IOPS r elles, la latence, la croissance mensuelle	IOPS et latence p95, croissance sur 6 mois
SWAP	100 %	D bordement m moire effectif	Si la cause est un manque de RAM ou une fuite applicative	Suivi du swap par VM, date de d marrage

Tableau 3 Lecture critique des mesures disponibles.

Une pr caution avant de commander

Un SWAP 100 % peut aussi r v ler un **sur-provisionnement de m moire par VM** ou une fuite applicative, et non un manque de RAM physique. Trente jours de mesure par VM co tent z ro euro et vitent d'acheter 128 Go si 96 Go suffisaient ou l'inverse.

R gles de dimensionnement retenues

Composant	R gle appliqu e	Calcul	R sultat
M moire	Somme des besoins VM + 20 % pour l'hyperviseur et la marge	100 Go utiles constat s arrondi la capacit standard	**128 Go**
Stockage utile	Occupation actuelle + croissance 3 ans + 30 % de libre (snapshots)	960 Go 1,25 1,3 1,56 To arrondi	**2 To utiles minimum**
Processeur	Surallocation 4 vCPU par c ur physique, usage g n raliste	Charge 15 % ; 12 c urs couvrent 48 vCPU	**12 16 c urs**
R seau	2 10 GbE si switch et sauvegarde r seau suivent ; sinon agr gation 1 GbE	D bit utile des sauvegardes et migrations chaud	**2 10 GbE**
R silience	Disques en RAID1 + disque de rechange froid + sauvegarde hors site	Aucune redondance mat rielle sur un h te unique	**RAID1 + PBS + copie externe**

Tableau 4 R gles de dimensionnement et r sultats.

4. Architecture cible sous Proxmox

Proxmox VE est retenu comme hyperviseur : licence par socket (et non par c ur), fonctions de haute disponibilit incluses, sauvegarde d dupliqu e avec Proxmox Backup Server. Pour un site unique, l'architecture tient en cinq couches.

Couche	Choix retenu	Justification
Hyperviseur	Proxmox VE 9 Standard, 1 socket (550 /an)	Support diteur 4 h, d p t entreprise ; co t ind pendant du nombre de c urs
Calcul	1 n ud, 12 16 c urs, 128 Go de RAM	Suffisant pour la charge ; la haute disponibilit mat rielle reste hors budget
Stockage	2 1,92 To NVMe/SAS en RAID1 (ZFS ou contr leur mat riel) + 1 disque de rechange	2 To utiles, latence faible, reconstruction rapide
Sauvegarde	Proxmox Backup Server (local) + copie hors site (stockage objet)	R gle 3-2-1 : la seule protection contre l'incendie, le vol ou le chiffrement malveillant
R seau / nergie	2 10 GbE + 2 1 GbE ; onduleur + PDU ; iLO sur VLAN d'administration	Redondance d'alimentation, administration hors bande distance

Tableau 5 Architecture technique cible.

Nomenclature chiffr e du projet

Poste	Qt	P.U. HT	Total HT
HPE DL325 Gen11 EPYC 9124, 64 Go, 8SFF, MR408i-o, 2 10 GbE, 3/3/3	1	5 726	5 726
Extension 128 Go 4 32 Go DDR5 4800 RDIMM	1 lot	2 400	2 400
SSD 1,92 To read-intensive (2 en RAID1 + 1 de rechange)	3	550	1 650
Rails et kit de montage rack	1	350	350
Switch 10 GbE 8 ports + optiques / DAC	1	1 100	1 100
Onduleur 2 000 VA + PDU	1	900	900
Proxmox VE Standard 3 ans (1 socket)	3	550	1 650
Proxmox Backup Server 3 ans	3	560	1 680
Sauvegarde hors site 3 ans	3	300	900
Int gration, migration, documentation, formation	1	2 500	2 500
Sous-total			**18 856**
Fret, douane et transitaire (20 % du mat riel)			2 425
Total ann e 1			**21 300**

Tableau 6 Nomenclature compl te (prix relev s et estim s, HT). Total 21 300 HT, soit 14,0 M FCFA.

5. Quatre recommandations HPE

HPE est privil gi : disponibilit des pi ces, densit des gammes, iLO pour l'administration hors bande (d cisif quand le serveur est Libreville et l'administrateur ailleurs), et reconnaissance du march . Quatre configurations couvrent quatre logiques d'achat.

	Configuration	Prix HT	Pour qui	Limite
R1	**DL325 Gen12** EPYC 9124+ (5e g n.), 128 Go DDR5, 2 1,92 To, 2 10 GbE, iLO 7	14 500	Horizon 7 ans, budget disponible, volont de ne pas racheter avant longtemps	Surco t de 5 6 k par rapport une Gen11 quivalente
R2	**DL325 Gen11** EPYC 9124 (16 c urs / 3,0 GHz), 128 Go DDR5, 2 1,92 To, 2 10 GbE	**8 900**	**Le meilleur rapport performance / prix / p rennit du benchmark**	G n ration en fin de cycle commercial : exiger une remise
R3	**DL320 Gen11** Xeon Silver 4410Y (12 c urs / 2,0 GHz), 128 Go DDR5, 2 10 GbE	11 800	Contrainte d'homog n it Intel (parc, outillage, comp tences)	Plus cher et moins rapide que R2 : la pr f rence Intel doit tre justifi e
R4	**DL380 Gen11** Xeon Silver 4510 (12 c urs), 128 Go DDR5, 8SFF, 2 10 GbE	13 900	Croissance attendue du nombre de VM ou des baies disques	1 2 k de plus qu'un 1U ; encombrement 2U

Tableau 7 Les quatre recommandations HPE.

R2 la recommandation principale, en d tail

l ment	Choix retenu	Pourquoi
Mod le	HPE ProLiant DL325 Gen11, 1U / 1 socket	Densit maximale, un seul socket donc une seule licence Proxmox
Processeur	AMD EPYC 9124 16 c urs / 3,0 GHz (boost 3,7), PCIe 5.0	Marge de calcul 5 ans ; 128 lignes PCIe 5.0 pour le NVMe et le r seau
M moire	128 Go DDR5 4800 (4 32 Go) sur 12 emplacements	128 Go livr s, 8 emplacements libres pour viser 256 384 Go
Stockage	2 1,92 To NVMe en RAID1 + 1 disque de rechange	2 To utiles, latence faible ; baies 8 SFF pour la croissance
R seau	2 10 GbE BASE-T (OCP 3.0) + emplacements PCIe libres	10 GbE natif, pas d'option acheter
Gestion	HPE iLO 6	Red marrage, console et firmware distance indispensable hors site
Garantie	3/3/3 (pi ces, main-d' uvre, intervention)	Couvre la p riode d'amortissement minimale
Prix cible	**8 900 HT** quip (hors fret, licences, r seau)	obtenir par devis sur nomenclature identique

Tableau 8 Configuration d taill e de la recommandation principale.

Pourquoi pas un 2U, pas 32 Go, pas un reconditionn en h te principal

Pas 32 Go : ce serait diviser par deux la m moire d'un syst me d j 88 % de charge. **Pas un 2U** : le surco t ne se justifie que si l'on pr voit plus de huit disques. **Pas un reconditionn Gen10 en h te unique** : horizon de 2 3 ans, garantie revendeur, et pi ces de plus en plus difficiles trouver acceptable en second n ud, pas en production unique.

6. Alternatives constructeurs

HPE n'est pas le seul choix rationnel. Trois constructeurs proposent des plateformes comparables, avec des carts de prix et de support qui peuvent atteindre 30 %.

Constructeur	Mod le	CPU / RAM max	Prix HT estim	Forces	Limites	Verdict
HPE	DL325 Gen11	EPYC 9124 / 3 To	8 900	iLO 6, r seau 10 GbE natif, pi ces, r seau de revendeurs	Prix des options constructeur lev	**R f rence**
Dell	PowerEdge R6615 (16G)	EPYC 9354P 32C / 3 To	11 500	32 c urs, iDRAC 9, cosyst me tr s large	Tarif constructeur tr s lev (16 400 HT en direct) : passer par revendeur	Alternative s rieuse
Lenovo	ThinkSystem SR645 V3	EPYC 9124 / 3 To	9 800	XClarity, bonne densit , tarifs n gociables	Moins de revendeurs sp cialis s en Afrique de l'Ouest/Centre	Alternative
Supermicro	AS-1115CS-TNR	EPYC 9124 / 3 To	**7 600**	Prix le plus bas configuration gale, 10 baies	Support souvent limit au revendeur, pas de couverture mondiale	Option budget
HPE	DL380 Gen10 reconditionn	2 Xeon Gold 6138 (40C) / 1,5 To	3 200	Prix imbattable, 40 c urs, 128 Go DDR4	G n ration 2017, DDR4, garantie 12 24 mois, consommation lev e	**Second n ud uni quement**

Tableau 9 Alternatives HPE (prix estim s configuration quivalente : 128 Go, 2 To utiles, 10 GbE).

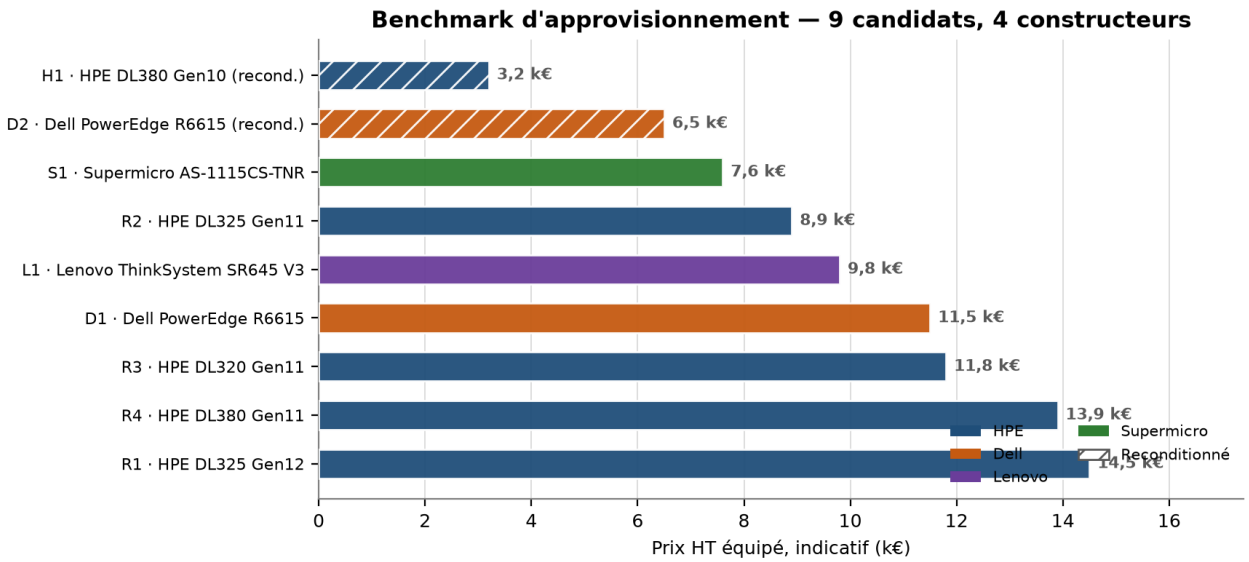


Figure 1 Prix HT quip des neuf candidats. Les barres hachur es correspondent au reconditionn .

Le pi ge du constructeur direct

Le tarif public Dell pour un R6615 64 Go d passe **16 400 HT** soit 40 50 % au-dessus du prix revendeur pour la m me machine. Le tarif constructeur n'est donc pas un prix d'achat : c'est une **r f rence haute** qui permet de mesurer la remise obtenue. La r gle vaut pour HPE comme pour Dell.

7. O acheter : quatre circuits, quatre usages

Le m me serveur peut varier de 40 % selon le circuit d'achat. La bonne pratique n'est pas de chercher le prix le plus bas, mais d'obtenir **trois devis sur une nomenclature identique**, puis de comparer le co t complet garantie, d lai, fret et support inclus.

Circuit	Exemples	Prix	Garantie / support	utiliser pour
Configurateurs et revendeurs en ligne	ServerMall, PC21, Senetic, MonParcInformatique	**Les plus bas** (relev : DL325 Gen11 64 Go 5 726 HT)	Garantie constructeur enregistr e l'achat ; conseil variable	tablir le **prix de r f rence** et le plancher de n gociation
Int grateurs et grossistes IT	Bechtle, Insight, Computacenter/SCC, Inmac Wstore	5 20 % au-dessus du moins-disant, remise volume n gocier	Meilleure : contrat de support, interlocuteur unique, facturation propre	**Achat de production** : c'est l que se joue la couverture de garantie
Sp cialistes du reconditionn	OPP! Shop, DIB, Cycle IT, ServeurConsulting	60 75 % sous le neuf	12 36 mois, atelier en France, stock imm diat	Second n ud, pi ces d tach es, environnement de test
Constructeur en direct	Dell.fr, HPE Store	**Le plus lev** (R6615 : 16 411 HT)	Contractuelle, mais sans remise revendeur	Servir de **r f rence de prix**, jamais d'achat sauf op ration flash

Tableau 10 Circuits d'achat compar s.

R f rence / prestation	Prix relev	Source
HPE DL325 Gen11 EPYC 9124 / 64 Go / 8SFF / MR408i-o (r f. P77252-425)	**5 726 HT**	PC21.fr
HPE DL325 Gen11 socle configurateur EPYC 9124 (sans option m moire)	**5 423 HT**	Configurateur ServerMall
HPE DL325 Gen11 EPYC 9224 / 64 Go / 2 480 Go SSD (r f. P77239-425)	**10 216 HT**	MonParcInformatique .fr
HPE DL380 Gen10 reconditionn 2 Xeon Gold 6138 / 128 Go (garantie 24 mois)	**1 500 1 800 HT**	OPP! Shop / Cycle IT
Dell PowerEdge R6615 EPYC 9354 / 64 Go (tarif constructeur, avant remise)	**16 411 HT**	Dell.fr
Proxmox VE abonnement Basic (par socket / an)	**370**	Proxmox (tarif oct. 2026)
Proxmox VE abonnement Standard (par socket / an)	**550**	Proxmox (tarif oct. 2026)
Proxmox Backup Server abonnement Basic (par serveur / an)	**560**	Proxmox (tarif oct. 2026)

Tableau 11 Relev s de prix du 5 novembre 2026 (publics, indicatifs).

8. Benchmark chiffr des neuf candidats

#	Mod le	G n.	tat	C ur s	GHz	RAM	Baie s	Prix HT	Statut prix	Score
R1	HPE DL325 Gen12	Gen12	Neuf	16C	3,00	128 Go	8	14 500	Estim	**86,0**
D1	Dell PowerEdge R6615	16G	Neuf	32C	3,25	128 Go	10	11 500	Estim	**86,0**
R2	HPE DL325 Gen11	Gen11	Neuf	16C	3,00	128 Go	8	8 900	Constat partiel	**85,5**
D2	Dell PowerEdge R6615 (recond.)	16G	Recondition n	32C	3,25	128 Go	10	6 500	Estim	**83,0**
S1	Supermicro AS-1115CS-TNR		Neuf	16C	3,00	128 Go	10	7 600	Estim	**83,0**
L1	Lenovo ThinkSystem SR645 V3	V3	Neuf	16C	3,00	128 Go	8	9 800	Estim	**82,0**
R4	HPE DL380 Gen11	Gen11	Neuf	12C	2,40	128 Go	8	13 900	Estim	**76,5**
R3	HPE DL320 Gen11	Gen11	Neuf	12C	2,00	128 Go	8	11 800	Estim	**69,5**
H1	HPE DL380 Gen10 (recond.)	Gen10	Recondition n	40C	2,00	128 Go	8	3 200	Constat partiel	**66,5**

Tableau 12 Benchmark complet, class par score pond r . Constat = relev public ; estim = construit par analogie.

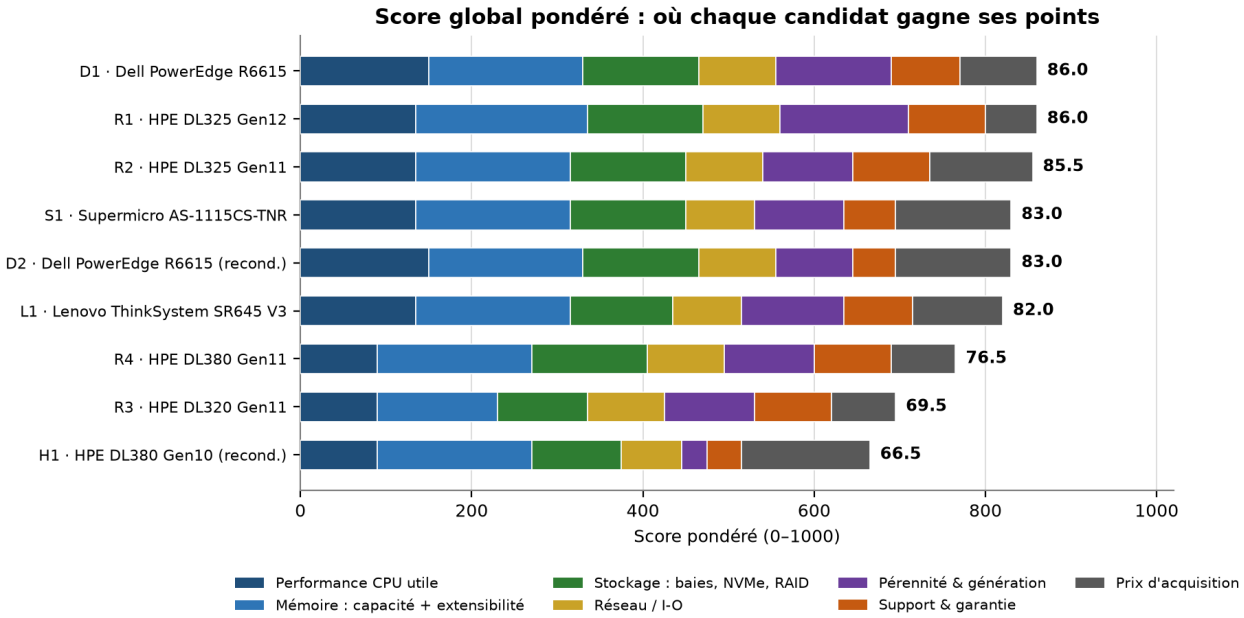


Figure 2 D composition du score : la m moire et la p rennit s parent les candidats, le prix ne suffit pas les d partager.

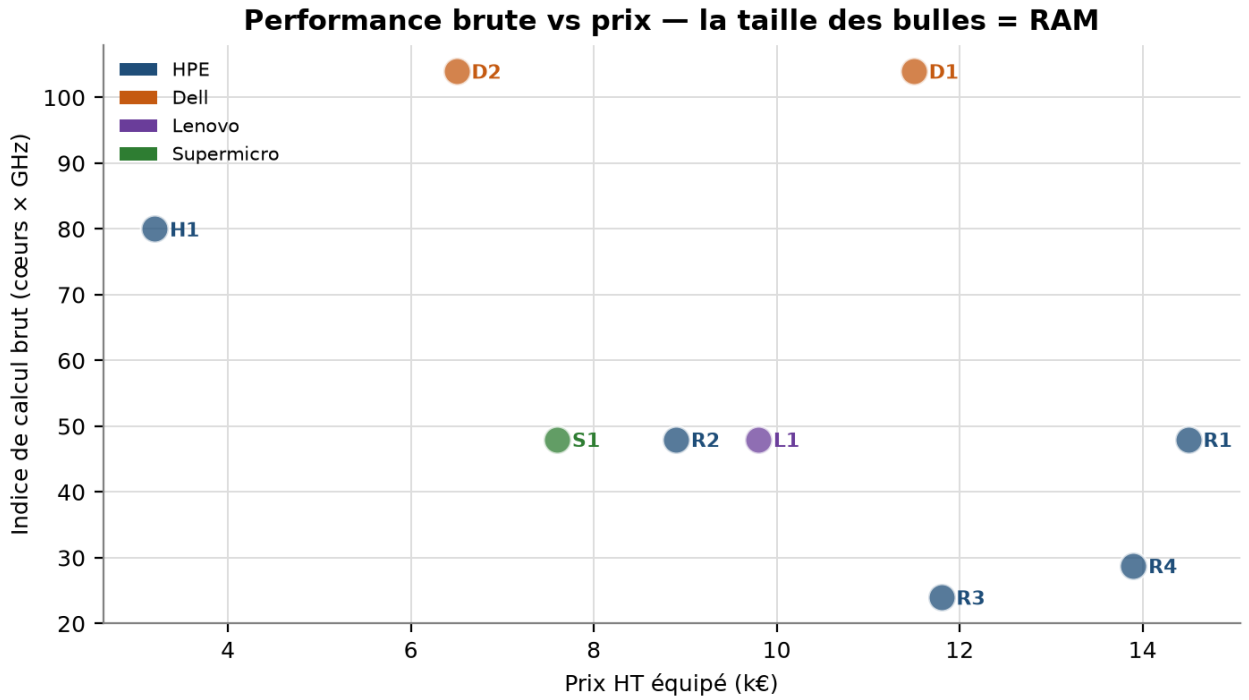


Figure 3 Puissance de calcul brute rapport e au prix : le reconditionn 40 c urs est hors jeu sur la p rennit , pas sur la performance.

Analyse de valeur

#	Mod le	/ Go RAM	/ c ur	/ To utile (machine)	Score
R1	HPE DL325 Gen12	113	906	7 552	86,0
R2	HPE DL325 Gen11	70	556	4 635	85,5
R3	HPE DL320 Gen11	92	983	6 146	69,5
R4	HPE DL380 Gen11	109	1 158	7 240	76,5
D1	Dell PowerEdge R6615	90	359	5 990	86,0
D2	Dell PowerEdge R6615 (recond.)	51	203	3 385	83,0
L1	Lenovo ThinkSystem SR645 V3	77	612	5 104	82,0
S1	Supermicro AS-1115CS-TNR	59	475	3 958	83,0
H1	HPE DL380 Gen10 (recond.)	25	80	1 667	66,5

Tableau 13 Indicateurs de valeur. Le prix par gigaoctet de m moire est le plus discriminant pour ce dossier ; la colonne /To utile rapporte le prix de la machine au stockage utile livr (1,92 To en RAID1).

Ce que le benchmark d montre

Le classement n'est pas pilot par le prix : les deux moins chers du panel (H1 3 200 et D2 6 500) terminent en bas, p nalis s par la p rennit et le support. Inversement, les deux mieux class s (R2 et R1) sont au-dessus du prix m dian. **Le bon achat est celui qui minimise le co t par ann e de service rendu**, pas le prix d'entr e.

9. Co t total et point d' quilibre

Rapatrier n'est pas une d cision technique : c'est un arbitrage financier entre un investissement et une d pense r currente. Le calcul ci-dessous suppose 5 ans de d tention, un prix de l' lectricit de 0,12 /kWh et une consommation moyenne de 250 W.

Poste	Montant sur 5 ans	Commentaire
Mat riel + fret + douane	18 360	Serveur quip , r seau, onduleur, rack
Proxmox VE + Backup Server	5 550	1 110 /an sur 1 socket et 1 serveur de sauvegarde
nergie et onduleur	1 450	2 190 kWh/an, pertes comprises
Sauvegarde hors site	1 500	Copie externalis e non n gociable
Exploitation et maintien	6 000	1 jour par mois de suivi, mises jour, sauvegardes
Total local (5 ans)	**32 900**	Soit 6 580 /an, ou 21,6 M FCFA

Tableau 14 Co t complet de la solution locale sur 5 ans.

Facture de location actuelle	Co t cloud sur 5 ans	cart avec le local	Lecture
150 /mois HT	9 000	Local +23 900	Le rapatriement co te 2,6 fois plus cher
250 /mois HT	15 000	Local +17 900	Aucun int r t financier
400 /mois HT	24 000	Local +8 900	Non rentable 5 ans
550 /mois HT	33 000	**quilibre**	Seuil de bascule
700 /mois HT	42 000	Local 9 100	Rentable d s la 4e ann e

Tableau 15 Sensibilit au co t de location. Le seuil d' quilibre se situe autour de 550 /mois HT.

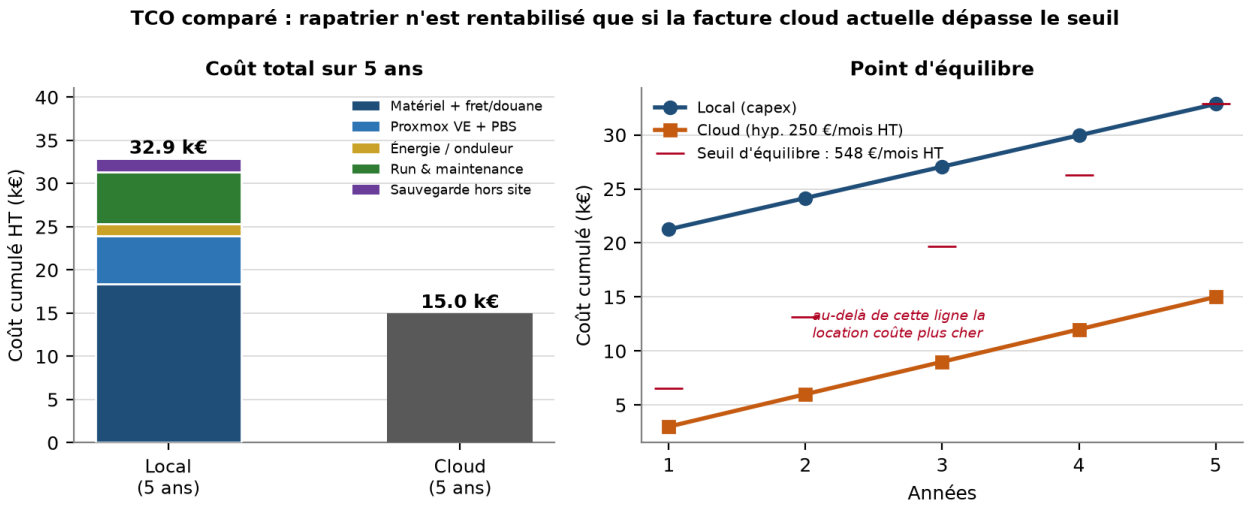


Figure 4 Comparaison des co ts cumul s et position du seuil d' quilibre.

La question poser avant tout devis

Combien co te la location aujourd'hui, mensuellement et hors taxes ? Si la r ponse est inf rieure 550 /mois, rapatrier est un choix de souverainet ou de ma trise pas une conomie. Il faut alors l'assumer comme tel, et non le pr senter comme une r duction de co ts.

10. Tranches d'investissement et enveloppe recommand e

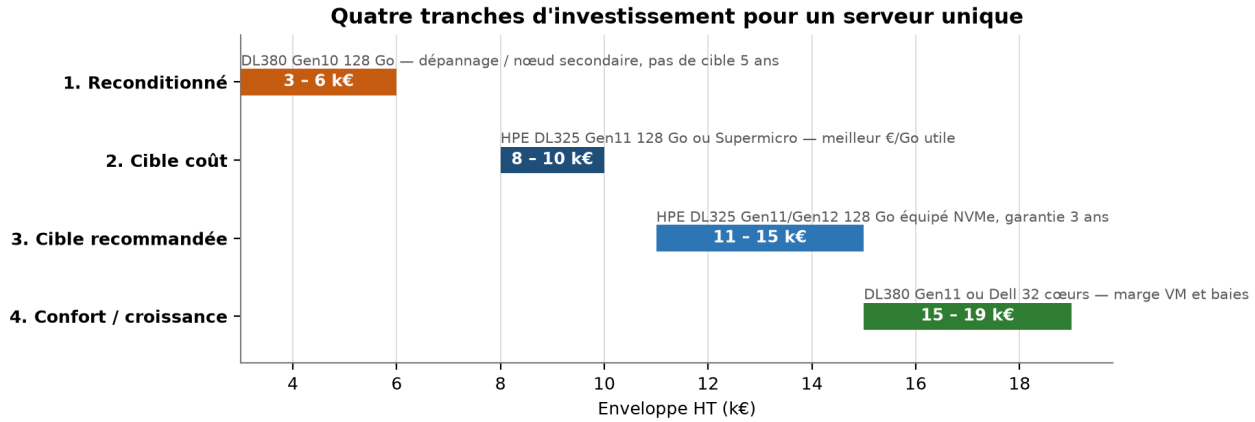


Figure 5 Quatre tranches d'investissement mat riel (hors r seau, licences, fret et migration).

Tranche	Mat riel HT	Configuration type	Service rendu	Risque
1. Reconditionn	3 6 k	DL380 Gen10, 128 Go, 2 1,92 To	Capacit imm diate, co t minimal	lev : 2 3 ans d'horizon, garantie courte
2. Cible co t	8 10 k	DL325 Gen11 128 Go, ou Supermicro	Le meilleur euro par Go utile, plateforme neuve	Mod r : options de garantie s curiser
3. Cible recommand e	**11 15 k**	DL325 Gen11/Gen12 128 Go quip NVMe, 3 ans de garantie	Les deux contraintes trait es, horizon 5 7 ans	**Faible**
4. Confort	15 19 k	DL380 Gen11 ou Dell 32 c urs	Marge de calcul et de baies pour la croissance	Faible, mais d pense non justifi e par la charge

Tableau 16 Quatre tranches d'investissement mat riel.

Recommandation d'enveloppe

Mat riel : 10 000 13 000 HT (DL325 Gen11 128 Go quip , rechange inclus). **Projet complet ann e 1 : 21 000 22 000 HT**, fret et douane inclus. **Co t de fonctionnement : 2 900 HT/an.** C'est cette derni re ligne qu'il faut comparer la facture de location actuelle pas le prix du serveur.

11. Plan d'approvisionnement en huit semaines

Phase	Semaines	Contenu	Livrable
1. Cadrage et mesure	S1 S2	Mesures par VM sur 30 jours, confirmation de la facture de location, arbitrage 128 Go	Note de dimensionnement sign e
2. Consultation	S2 S4	Trois devis sur nomenclature identique, quatre constructeurs, questions de conformit	Tableau comparatif d'offres
3. N gociation	S4 S5	Remise de fin de g n ration, garantie 3 ans, d lais, conditions de livraison internationale	Bon de commande
4. Logistique	S5 S7	Fret, d douanement, assurance transport, r ception et contr le	Proc s-verbal de r ception
5. Int gration	S7 S8	Proxmox, RAID, r seau, iLO, sauvegarde, documentation, tests de restauration	Plateforme pr te et document e
6. Bascule	S8 + 15 j	Migration des VM, changement d'adresses IP, DNS, SPF/DKIM, certificats ; conservation du cloud en parall le	Service bascul , cloud r sili

Tableau 17 S quence d'approvisionnement et de migration.

Risque	Impact	Probabilit	Mitigation
CPU non conforme sur une offre reconditionn e	lev	Moyenne	Exiger la r f rence exacte au devis
Fret et douane sous-estim s	Moyen	**lev e**	Devis transitaire avant commande ; marge de 20 %
Absence de pi ces dans 3 ans	lev	Moyenne	Garantie 3 ans + disque et alimentation de rechange
Coupures lectriques	lev	**lev e**	Onduleur + groupe ; arr t propre configur
Perte du serveur unique	Critique	Faible	Sauvegarde PBS + copie hors site + test de restauration trimestriel
Changement d'adresses IP mal anticip	Moyen	lev e	Baisse des TTL, double p riode, fen tre de bascule planifi e

Tableau 18 Risques du projet et parades.

12. Annexe questions poser aux revendeurs

envoyer tel quel aux trois distributeurs consult s. Une offre qui ne r pond pas ces questions n'est pas comparable.

- R f rence constructeur exacte du serveur, et r f rence de chacun des composants propos s.
- R f rence du processeur, nombre de c urs, fr quence de base et fr quence turbo.
- Configuration m moire : nombre de barrettes, capacit unitaire, nombre d'emplacements libres.
- Prix de l'extension 128 Go (puis 256 Go) r alis e **la commande** et r alis e **plus tard**.
- Contr leur RAID fourni, m moire cache, et compatibilit NVMe.
- R f rence, endurance (DWPD) et garantie des disques propos s ; prix d'un disque de rechange identique.
- Nombre de baies libres apr s la configuration propos e.
- Ports r seau fournis, type de connecteur (BASE-T ou SFP+), emplacements PCIe et OCP libres.
- Alimentations : nombre, redondance, puissance.
- Garantie : dur e, niveau (NBD ou 4 h), couverture sur site au Gabon, proc dure d'intervention.
- D lai de livraison ferme et conditions d'exp dition internationale (Incoterm, assurance, export).
- Poids et dimensions colis, pour chiffrer le fret.
- Firmware et BIOS livr s jour, et prestation de configuration avant exp dition.
- Pour le reconditionn : rapport de diagnostic, heures de fonctionnement, grade esth tique.
- Validit de l'offre et remise applicable pour un achat avant fin d'ann e.

Avertissement. Cette note est une analyse ind pendante fond e sur des relev s publics du 5 novembre 2026 et sur des estimations construites par analogie, signal es comme telles. Elle ne constitue ni une offre commerciale ni un engagement de prix. Les configurations cit es doivent tre confirm es par devis d taill avant tout engagement.